



DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN

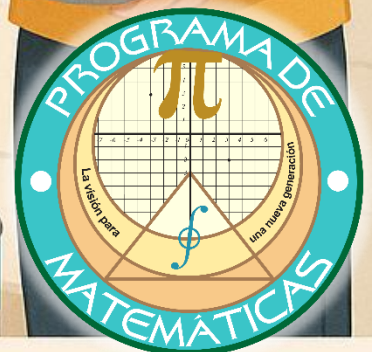
GOBIERNO DE PUERTO RICO

CUENTOS ALGEBRAICOS I CON VALORES

$$x=4$$



RESPECT



CUENTOS ALGEBRAICOS I CON VALORES

Creado por:

Profa. Luggy González Barral

Facilitadora Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Dr. Héctor Corraliza Montero

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Prof. Jesús J. Bonilla López

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE CAGUAS

Contenido

Cuento 1: La ecuación del mural

Cuento 2: El reto del reciclaje

Cuento 3: El torneo justo

Cuento 4: La decisión del viaje

Cuento 5: El jardín de las formas

Cuento 6 El camino de Lía

Cuento 7: La balanza de Omar

Cuento 8: La línea del respeto

Cuento 9: La caja invisible

Cuento 10: El agradecimiento de Carla

Este cuaderno de cuentos ha sido diseñado para fomentar valores esenciales en los estudiantes de octavo grado, en el marco del aprendizaje de Álgebra I. Integra la enseñanza de las matemáticas con el desarrollo personal y social, proponiendo relatos que abordan situaciones cotidianas y animan a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de la colaboración, el respeto y la responsabilidad, al tiempo que fortalecen conceptos fundamentales de Álgebra I.

Todas las imágenes fueron generadas mediante inteligencia artificial utilizando Microsoft Copilot en 2025.

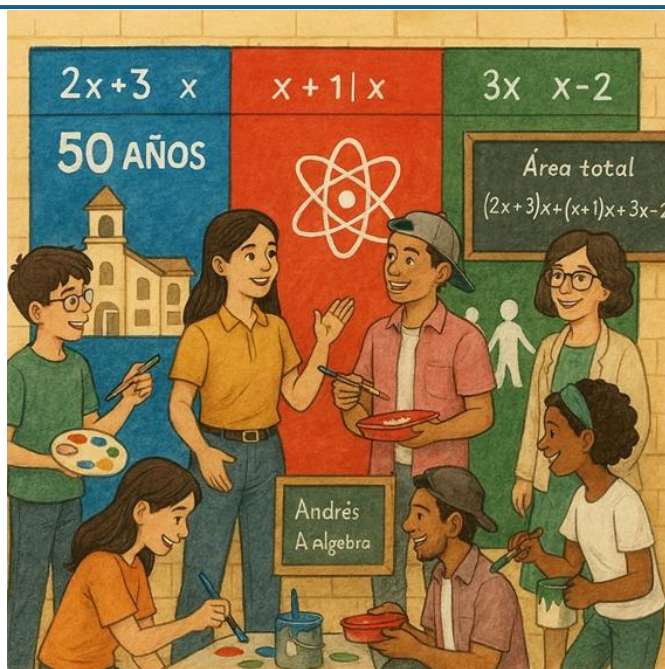
1

ANTES DE LA LECTURA

La ecuación del mural

Personajes:

- Natalia, presidenta del Comité Estudiantil
- Andrés, artista urbano
- Profesora Rivera, maestra de Álgebra
- Estudiantes voluntarios



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

La escuela secundaria Clara Luz celebraba sus 50 años de fundación, y el Comité Estudiantil propuso pintar un mural conmemorativo. Natalia, presidenta del comité, quería que el diseño tuviera un mensaje de unión, inclusión y respeto a la diversidad. La profesora Rivera sugirió que la actividad también incluyera un componente matemático, como parte de su clase de Álgebra I.

—¿Qué tal si planificamos el mural utilizando expresiones algebraicas para representar el área de cada sección? —propuso.

Invitaron a Andrés, un artista urbano local que aceptó colaborar con entusiasmo. Diseñaron un mural rectangular dividido en tres secciones de colores: azul, rojo y verde. La sección azul, dedicada a la historia de la escuela, tenía un largo de $2x+3$ metros y un ancho de x metros. La roja, que representaba la ciencia y el conocimiento, medía $x+1$ metros por x metros. Finalmente, la verde, símbolo de la comunidad, tenía un largo de $3x$ y un ancho de $x-2$.

Los estudiantes debían calcular el área total del mural en función de la variable x , para saber cuánta pintura necesitarían de cada color.

Además, debían resolver la expresión cuando $x = 4$ metros, pues ese era el ancho real acordado para la base del mural.

Durante las semanas siguientes, el trabajo fue intenso: organización, turnos, mezcla de pinturas, limpieza, lluvia inesperada... pero lo que más recordaban al final fue la experiencia de haber trabajado juntos. La pared no solo mostró imágenes, también reflejó compromiso, cooperación y esfuerzo colectivo.

Problema algebraico:

1. Escribe una expresión que represente el área total del mural sumando las tres secciones.
2. Luego, evalúa la expresión cuando $x = 4$.

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Qué celebración motivó la creación del mural?
2. ¿Qué valor representa la sección verde del mural?
3. ¿Qué aportación hizo la profesora Rivera al proyecto?
4. ¿Qué representa la variable x en el problema?
5. ¿Cuál es la expresión algebraica del área de la sección azul?
6. ¿Y la expresión del área de la sección roja?
7. ¿Cuál es la expresión del área de la sección verde?
8. ¿Cuál es la expresión total del área del mural?
9. Sustituye $x = 4$ en la expresión total. ¿Cuál es el área total en metros cuadrados?
10. ¿Cómo se reflejó el valor de la cooperación a lo largo del proyecto?

Ejercicio 1: Área de un rectángulo con lados polinómicos

Enunciado: Un rectángulo tiene una base de $3x+2$ cm y una altura de $x-1$ cm.
Expresa el área del rectángulo como un polinomio.

Ejercicio 2: Área de un triángulo con base y altura polinómicas

Enunciado: La base de un triángulo es $2x+5$ m y su altura es $x+3$ m.
Encuentra el área del triángulo como una expresión algebraica.

Ejercicio 3: Área de una figura compuesta (rectángulo + triángulo)

Enunciado: Una figura está compuesta por un rectángulo de base $x+4$ cm y altura x cm, y sobre él se encuentra un triángulo con la misma base y altura $x-2$ cm.
Expresa el área total de la figura como un polinomio.

Cuento 2: El reto del reciclaje**Valor trabajado:** *Responsabilidad ambiental***Tema de álgebra:** Ecuaciones lineales con una variable**Unidad:** 2. Funciones Lineales,**Estándar, Expectativa e Indicadores:** 8.A.3.1, 8.A.3.3**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

El reto del reciclaje

Personajes:

- **Luis**, estudiante de noveno grado
- **Camila**, su mejor amiga y compañera de clase
- **Señor Ruiz**, director de la escuela
- **Profesora Elena**, maestra de Ciencias Ambientales



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Luis siempre había sido un estudiante entusiasta, pero no particularmente comprometido con los temas ambientales... hasta que una mañana encontró una caja vacía tirada justo al lado del zafacón de reciclaje. Al levantarla, notó que estaba llena de folletos de una campaña de reciclaje que había sido olvidada. Esa imagen lo hizo pensar: ¿Qué estamos haciendo realmente por nuestro planeta?

Esa misma tarde, durante la clase de Ciencias Ambientales, la profesora Elena propuso un reto: “Quiero que formen equipos y creen un plan de reciclaje para la escuela. El equipo que logre recolectar la mayor cantidad de latas y botellas, recibirá una mención especial y el apoyo del municipio para ampliar su propuesta”.

Luis, motivado por la experiencia de la mañana, se unió a su amiga Camila para liderar el proyecto. Diseñaron una campaña con afiches, charlas y estaciones de reciclaje en diferentes áreas del plantel.

Para medir su progreso, comenzaron a registrar la cantidad de envases reciclados diariamente. Se dieron cuenta de que si el primer día recolectaban 18 envases, y cada día recolectaban 12 envases más que el día anterior, podían usar una fórmula para estimar el total acumulado.

Camila, que era buena en álgebra, le propuso la siguiente ecuación para el día x :

$$y = 18 + 12(x-1)$$

donde y representa la cantidad de envases recolectados el día x . Usaron esta fórmula para planificar, calcular y tomar decisiones.

Al cabo de dos semanas, la directora les pidió presentar los resultados. Luis y Camila demostraron que en el día 7 habían recolectado exactamente 90 envases. El municipio, impresionado, decidió donar 10 nuevos contenedores de reciclaje.

Más allá del reconocimiento, Luis se dio cuenta de algo importante: cuando uno asume la responsabilidad de cuidar lo que le rodea, pequeñas acciones pueden generar grandes cambios.

Problema algebraico:

1. Usa la ecuación $y = 18 + 12(x - 1)$ para determinar cuántos envases recolectaron el **día 7**.
2. ¿Qué día alcanzaron exactamente 90 envases reciclados?

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Qué evento hizo reflexionar a Luis sobre el ambiente?
2. ¿Qué reto propuso la profesora Elena?
3. ¿Cómo fue la reacción de Luis y Camila ante el reto?
4. ¿Qué estrategia utilizaron para recolectar más envases?
5. ¿Qué representa la variable x en la fórmula que crearon?
6. Sustituye $x = 7$ en la ecuación. ¿Cuántos envases recolectaron ese día?
7. ¿Qué procedimiento usarías para determinar en qué día recolectaron exactamente 90 envases?
8. Resuelve la ecuación $90 = 18 + 12(x - 1)$. ¿Cuál es el valor de x ?
9. ¿Cómo demuestra Luis responsabilidad en esta historia?
10. ¿Qué acciones puedes hacer tú para proteger el ambiente desde tu comunidad o escuela?

Ejercicio 1: Resolviendo una situación cotidiana

Enunciado: Luis compró 3 cuadernos iguales y pagó un total de \$18.

Escribe una ecuación para encontrar el precio de cada cuaderno.

Ecuación:

$$3x = 18$$

Ejercicio 2: Comparando edades

Enunciado: La edad de Carla es el doble de la edad de su hermano menor.

Si la suma de sus edades es 27 años, ¿cuántos años tiene cada uno?

Ecuación:

$$x + 2x = 27$$

Ejercicio 3: Resolviendo un problema geométrico

Enunciado: El perímetro de un triángulo es 48 cm.

Dos de sus lados miden x cm cada uno, y el tercero mide $x + 6$ cm.

Encuentra el valor de x .

Ecuación:

$$x + x + (x + 6) = 48 \Rightarrow 3x + 6 = 48$$

Cuento 3: El torneo justo**Valor trabajado:** *Equidad***Tema de álgebra:** *Desigualdades lineales***Unidad:** 2. Funciones Lineales,**Estándar, Expectativa e Indicadores:** 8.A.4.3**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

El torneo justo**Personajes:**

- **Valeria**, estudiante y capitana del equipo de baloncesto
- **Samuel**, nuevo estudiante en la escuela
- **Profe Méndez**, maestro de Matemáticas y entrenador
- **Estudiantes de 9.º y 10.º grado**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

El torneo de baloncesto escolar se acercaba, y la emoción era evidente. Valeria, capitana del equipo de noveno grado, se esforzaba al máximo en cada práctica. Sin embargo, esta vez había un nuevo reto: el equipo de décimo grado tenía más jugadores, algunos muy altos y con experiencia en ligas externas. A muchos les parecía injusto.

Un nuevo estudiante, Samuel, que venía de otra escuela, propuso una idea que llamó la atención del profe Méndez: crear una tabla de participación equitativa. Cada jugador debía tener al menos una cantidad mínima de minutos en cancha para que todos tuvieran oportunidad de participar.

—¿Y cómo garantizamos que se cumpla eso? —preguntó Valeria.

—Con matemáticas —respondió el profe Méndez con una sonrisa—. Usemos una desigualdad.

Decidieron que en cada juego, ningún jugador debía estar en la banca más de 15 minutos, y como el juego duraba 48 minutos, cada jugador debería tener al menos 33 minutos acumulados en los próximos **3 partidos**. Samuel planteó la siguiente desigualdad:

$$11x \geq 33$$

donde x representa el promedio de minutos jugados por partido y 11 es el número total de jugadores.

Valeria, que hasta entonces pensaba que el álgebra era solo números, comenzó a ver otra perspectiva: las matemáticas también podían usarse para tomar decisiones justas.

Después de hacer los cálculos y planificar la rotación, lograron que todos jugaran al menos el tiempo mínimo. Perdieron el torneo, pero ganaron el respeto y la admiración de la comunidad escolar. En la asamblea final, el profe Méndez compartió una frase que quedó grabada en todos: “Más allá de ganar o perder, en esta cancha aprendimos a ser justos”.

Problema algebraico:

1. Resuelve la desigualdad $11x \geq 33$ para encontrar el mínimo de minutos promedio que cada jugador debe jugar.
2. Si un jugador juega 12 minutos en el primer juego, 9 en el segundo y 14 en el tercero, ¿cumple con el mínimo?

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Qué situación originó el conflicto entre los equipos?
2. ¿Qué idea propuso Samuel?
3. ¿Qué representa la variable x en la desigualdad?
4. ¿Por qué usaron una desigualdad en vez de una ecuación?
5. ¿Qué significa el número 33 en el contexto del problema?
6. Resuelve la desigualdad $11x \geq 33$. ¿Cuál es el valor mínimo de x ?
7. Si un jugador juega 10, 12 y 9 minutos en tres partidos, ¿cumple con el mínimo? Justifica.
8. ¿Qué aprendizaje importante tuvo Valeria?
9. ¿Cómo se relaciona el concepto de equidad con el torneo?
10. ¿En qué otros espacios de la vida cotidiana se puede aplicar el valor de la equidad?

Ejercicio 1: Presupuesto escolar

Enunciado: Una escuela tiene un presupuesto de **menos de \$500** para comprar libros. Cada libro cuesta **\$35**.

¿Cuál es la cantidad máxima de libros que se pueden comprar?

Desigualdad:

$$35x < 500$$

Ejercicio 2: Tiempo de estudio

Enunciado: María quiere estudiar al menos **10 horas** esta semana. Ya ha estudiado **2 horas por día** durante **3 días**.

¿Cuántas horas más necesita estudiar para cumplir su meta?

Desigualdad:

$$2 \cdot 3 + x \geq 10 \Rightarrow 6 + x \geq 10 \Rightarrow x \geq 4$$

Ejercicio 3: Venta de boletos para una obra escolar

Enunciado: Se necesitan **recaudar al menos \$1,200** para cubrir los gastos de una obra escolar. Cada boleto se vende a **\$15**.

¿Cuántos boletos deben venderse como mínimo?

Desigualdad:

$$15x \geq 1200 \Rightarrow x \geq \frac{1200}{15} = 80$$

Cuento 4: La decisión del viaje**Valor trabajado:** *Toma de decisiones responsable***Tema de álgebra:** *Sistemas de ecuaciones lineales***Unidad:** 2. Funciones Lineales,**Estándar, Expectativa e Indicadores:** 8.A.4.1, 8.A.4.2, 8.A.4.3**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

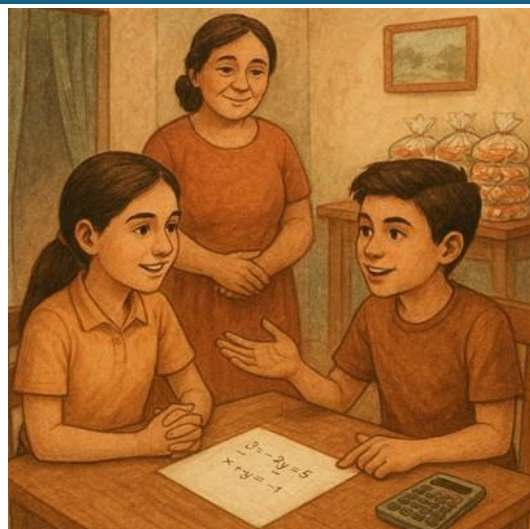
1

ANTES DE LA LECTURA

La decisión del viaje

Personajes:

- **Gabriela**, estudiante de décimo grado
- **Luis**, su hermano mayor
- **Doña Marta**, madre de ambos
- **Maestro Fabián**, profesor de Matemáticas



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Gabriela soñaba con visitar el observatorio astronómico de Arecibo. Su escuela organizó un viaje educativo, pero el costo total era de \$120 por estudiante, incluyendo transporte y almuerzo. En casa, sin embargo, la situación económica era complicada. Su hermano mayor, Luis, también necesitaba dinero para inscribirse en un taller de mecánica que costaba \$150. Su mamá, Doña Marta, les dijo:

—Quisiera ayudarlos a los dos, pero solo tengo \$220 esta semana. Si se organizan y colaboran entre ustedes, pueden encontrar una solución.

Gabriela, aplicada en matemáticas, llevó la situación a su clase de Álgebra. Allí, el maestro Fabián les enseñaba a resolver **sistemas de ecuaciones**. Inspirada, Gabriela creó un sistema para representar el problema familiar:

$$\begin{cases} g + l = 220 \\ g = 120 \end{cases}$$

donde g representa el dinero que necesita ella y l el que necesita su hermano Luis.

Al resolverlo, se dio cuenta de que si ella asistía al viaje, Luis no podría tomar el taller. Esa noche, habló con su hermano.

—¿Y si vendemos dulces el fin de semana? Si ganamos \$2 por cada paquete y vendemos 40, son \$80 — propuso Luis.

$$\begin{cases} g + l = 220 + 80 \\ g = 120 \end{cases} \Rightarrow g + l = 300$$

Gabriela ajustó el sistema:

Ahora sí, ambos podían lograr sus metas.

Gabriela entendió que las matemáticas no solo resuelven números, sino también ayudan a tomar decisiones justas, equilibradas y responsables. No solo fue al observatorio, también descubrió que colaborar y pensar antes de actuar puede cambiarlo todo.

Problema algebraico:

1. Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} g + l = 220 \\ g = 120 \end{cases} \Rightarrow l = ?$$

2. Luego, resuelve el sistema con el ingreso extra:

$$\begin{cases} g + l = 300 \\ g = 120 \end{cases} \Rightarrow l = ?$$

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Cuál era el conflicto que enfrentaban Gabriela y su hermano?
2. ¿Qué limitación económica tenían?
3. ¿Qué representan las variables g y l ?
4. ¿Qué método usó Gabriela para analizar la situación?
5. ¿Qué resultado obtuvo en el primer sistema?
6. ¿Qué idea tuvo Luis para resolver el problema?
7. ¿Qué efecto tuvo ese ingreso extra sobre el sistema de ecuaciones?
8. ¿Cuál fue la decisión final y por qué fue responsable?
9. ¿Qué valores se reflejan en la historia, además de la responsabilidad?
10. ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles? ¿Cómo podrías usar las matemáticas para ayudarte?

Ejercicio 1: Venta de meriendas en la escuela

Enunciado: En la cooperativa escolar se vendieron **galletas y jugos**.

Se vendieron **20 artículos en total**, y el ingreso fue de **\$38**.

Cada galleta cuesta **\$1.50** y cada jugo **\$2.50**.

¿Cuántas galletas y cuántos jugos se vendieron?

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 1.5x + 2.5y = 38 \end{cases}$$

Ejercicio 2: Organización de mesas y sillas

Enunciado: En el salón hay **30 patas en total** entre mesas y sillas.

Cada mesa tiene **4 patas** y cada silla tiene **4 patas**.

Hay **8 muebles en total**.

¿Cuántas mesas y cuántas sillas hay?

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 4x + 4y = 30 \end{cases}$$

Ejercicio 3: Entradas para una obra escolar

Enunciado: Se vendieron **entradas para estudiantes y adultos**.

Se vendieron **100 entradas en total**, recaudando **\$700**.

La entrada de estudiante cuesta **\$5** y la de adulto **\$10**.

¿Cuántas entradas de cada tipo se vendieron?

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 5x + 10y = 700 \end{cases}$$

Cuento 5: El jardín de las formas**Valor trabajado:** *Perseverancia***Tema de álgebra:** *Factorización de trinomios cuadráticos***Unidad:** 4. Polinomios para la geometría**Estándar, Expectativa e Indicadores:** 8.A.6.1, 8.A.6.2**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

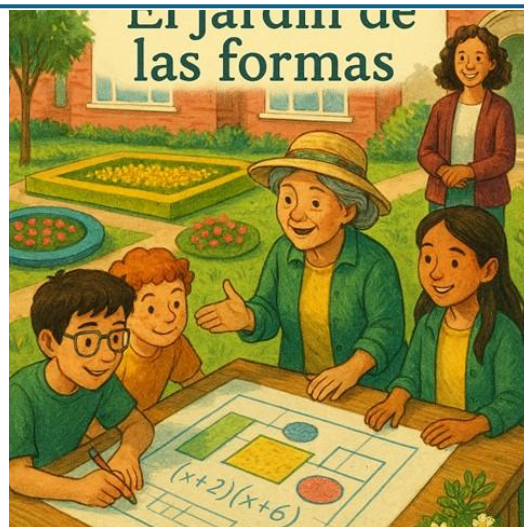
1

ANTES DE LA LECTURA

El jardín de las formas

Personajes:

- **Kevin**, estudiante con interés en diseño
- **Doña Clara**, encargada del vivero municipal
- **Profe Lorena**, maestra de Álgebra I
- **Equipo de voluntarios del club de ciencias**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Kevin no era el mejor en matemáticas, pero sí tenía una imaginación extraordinaria. Le gustaban las formas, los colores y los espacios simétricos. En su clase de Álgebra I, solía frustrarse con los trinomios y los productos notables... hasta que la profesora Lorena anunció un proyecto especial: rediseñar el jardín frontal de la escuela con ayuda del club de ciencias.

Cada grupo tenía que presentar un plano con áreas calculadas algebraicamente, usando expresiones cuadráticas. Kevin se interesó de inmediato. Quería crear un diseño con un gran parterre central en forma de rectángulo, rodeado de pequeños espacios circulares y rectangulares para flores de distintos colores.

En su propuesta, la expresión del área del jardín principal era:

$$x^2 + 8x + 12$$

Doña Clara, quien colaboraba como asesora en el proyecto, le explicó que si lograba **factorizar** esa expresión, podría dividir el terreno en secciones reales y buscar medidas para construirlo.

Kevin pasó varias tardes intentando factorizar. Se equivocó muchas veces. Pensó en rendirse, pero recordó algo que Doña Clara le dijo mientras plantaban flores:

—La tierra no te da resultados rápidos. Hay que sembrar, cuidar, esperar... igual que con las ideas. Con la ayuda de su equipo, logró factorizar:

$$x^2 + 8x + 12 = (x + 2)(x + 6)$$

Eso significaba que las dimensiones del área podrían ser $x+2$ metros de ancho por $x+6$ metros de largo. Al presentar su diseño, todos quedaron impresionados. Kevin no solo aprendió a factorizar: aprendió a confiar en su capacidad de insistir, corregir y avanzar, aunque al principio todo parezca difícil.

Problema algebraico:

1. Factoriza la expresión:

$$x^2 + 8x + 12$$

2. Si $x = 3$, ¿cuáles serían las dimensiones reales del jardín?
3. ¿Cuál sería el área total con esas dimensiones?

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Qué proyecto organizó la profesora Lorena?
2. ¿Cómo reaccionó Kevin al comienzo del reto?
3. ¿Qué expresión representaba el área del jardín?
4. ¿Qué significa factorizar una expresión cuadrática?
5. ¿Qué técnica usó Kevin para factorizar?
6. ¿Cuál fue el resultado de la factorización?
7. Sustituye $x=3$. ¿Cuáles son las dimensiones reales?
8. Calcula el área con esos valores.
9. ¿Por qué se destaca el valor de la perseverancia en esta historia?
10. ¿Te ha pasado algo similar en lo que persistir te ayudó a lograr un objetivo?

Ejercicio 1: Trinomio con coeficiente principal 1

Enunciado: Factoriza el trinomio:

$$x^2+7x+12$$

Ejercicio 2: Trinomio con coeficiente principal distinto de 1

Enunciado: Factoriza el trinomio:

$$2x^2+5x+3$$

Ejercicio 3: Trinomio con término central negativo

Enunciado: Factoriza el trinomio:

$$x^2-6x+8$$

Cuento 6: El camino de Lía**Valor trabajado:** *Autonomía***Tema de álgebra:** *Funciones lineales***Unidad:** 2. Funciones Lineales,**Estándar, Expectativa e Indicadores:** 8.A.3.4**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

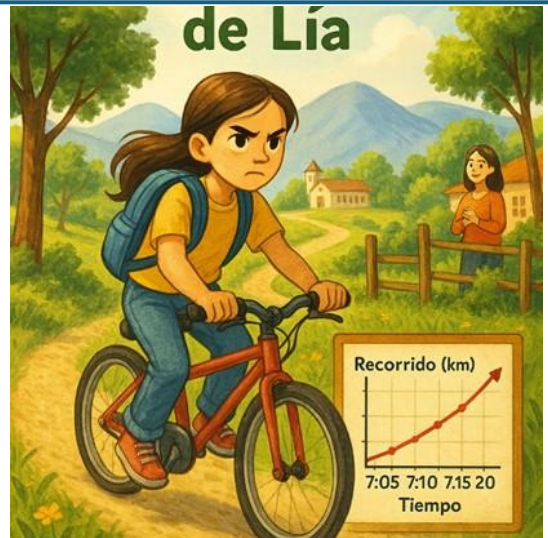
1

ANTES DE LA LECTURA

El camino de Lía

Personajes:

Santiago, su entrenador, y su hermana Carla



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Lía, de 14 años, vivía en una finca al norte del pueblo. Su sueño era estudiar ingeniería ambiental, y sabía que debía esforzarse desde ahora. Cada mañana recorría una larga vereda en bicicleta para llegar a la escuela. Su mamá, preocupada por la distancia, le propuso: “Vamos a registrar tus tiempos. Si logras mantener una velocidad constante, podré confiar más en que haces el camino con seguridad”. Lía, entusiasmada, diseñó con su maestro de matemáticas una función lineal para representar su recorrido:

$$d(t) = 1.8t + 0.5$$

donde $d(t)$ es la distancia en kilómetros recorrida después de t minutos.

Durante una semana, Lía registró su recorrido en una tabla, y notó que después de 10 minutos recorría 18.5 km. Lo interesante no fue solo el ejercicio físico, sino cómo empezó a confiar en su capacidad de planificar y manejar su tiempo. Sus padres también lo notaron.

En su próxima feria de matemáticas, Lía presentó su gráfico con orgullo. Su exposición se tituló: “Trazando mi propio camino”. Había aprendido que tomar decisiones por sí misma, con información y disciplina, era parte de crecer.

Problema algebraico:

1. Usa la función $d(t) = 1.8t + 0.5$ para calcular la distancia recorrida en 10 minutos.
2. ¿En cuántos minutos habrá recorrido exactamente 27.5 km?

Preguntas:

1. ¿Dónde vivía Lía y cuál era su sueño?
2. ¿Qué función representaba su recorrido?
3. ¿Qué significa cada número en la función?
4. ¿Qué representa la variable t ?
5. Sustituye $t = 10$. ¿Cuál es la distancia?
6. Resuelve la ecuación $27.5 = 1.8t + 0.5$
7. ¿Qué aprendizaje obtuvo Lía de esta experiencia?
8. ¿Qué es la autonomía? ¿Cómo la aplicó Lía?
9. ¿Qué ventaja tiene planificar con funciones?
10. ¿En qué parte de tu vida puedes aplicar este tipo de razonamiento?

Ejercicio 1: Costo de impresión en la biblioteca

Enunciado: En la biblioteca escolar, imprimir cuesta **\$0.10 por página**, más un cargo fijo de **\$0.50** por uso de la impresora.

Escribe la función lineal que representa el costo total $C(x)$ en función del número de páginas x .

Función:

$$C(x) = 0.10x + 0.50$$

Ejemplo:

Si se imprimen 20 páginas:

$$C(20) = 0.10(20) + 0.50 = 2.00 + 0.50 = \$2.50$$

Ejercicio 2: Ahorros semanales de un estudiante

Enunciado: Luis ahorra **\$5 cada semana**. Si comienza con **\$20**, escribe una función que represente el total ahorrado $A(t)$ después de t semanas.

Función:

$$A(t) = 5t + 20$$

Ejemplo:

Después de 4 semanas:

$$A(4) = 5(4) + 20 = 20 + 20 = \$40$$

Ejercicio 3: Temperatura en el laboratorio

Enunciado: La temperatura en el laboratorio aumenta **2°C cada hora** desde una temperatura inicial de **18°C**.

Escribe la función que representa la temperatura $T(h)$ después de h horas.

Función:

$$T(h) = 2h + 18$$

Ejemplo:

Después de 3 horas:

$$T(3) = 2(3) + 18 = 6 + 18 = 24^\circ C$$

Cuento 7: La balanza de Omar**Valor trabajado:** *Justicia***Tema de álgebra:** *Inecuaciones con valor absoluto***Unidad:** 2. Funciones Lineales,**Estándar, Expectativa e Indicadores:** 8.A.4.3**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

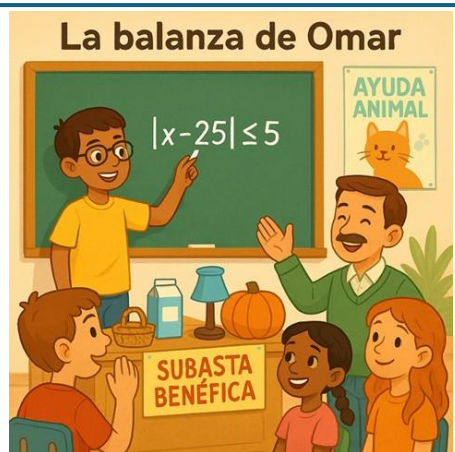
ANTES DE LA LECTURA

La balanza de Omar

Personajes:

Omar

Compañeros de clase



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

En la clase de economía escolar, Omar y sus compañeros organizaron una subasta benéfica. Ellos mismos pondrían el precio base, y luego permitirían ofertas. Para ser justos, establecieron una regla: **ninguna oferta podía alejarse más de \$5 del precio base**, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Omar planteó esto como una inecuación con valor absoluto:

$$|x - 25| \leq 5$$

donde x representa el precio ofertado, y \$25 es el precio base.

El maestro los felicitó: “Han creado una forma matemática de asegurar la justicia”. Esto les permitió rechazar ofertas muy bajas o infladas, y todos los productos fueron vendidos dentro de ese rango. Al final, recaudaron más de \$300 para una organización de ayuda animal.

Omar aprendió que **hacer lo justo no siempre es fácil, pero sí necesario**, y que las matemáticas también podían ser aliadas de la equidad.

Problema algebraico:

1. Resuelve la inecuación $|x - 25| \leq 5$
2. ¿Qué ofertas son aceptables según esa condición?

Preguntas:

1. ¿Qué actividad organizaron los estudiantes?
2. ¿Qué buscaban evitar con la regla del valor absoluto?
3. ¿Qué representa la inecuación propuesta?
4. ¿Qué significa el valor absoluto en este contexto?
5. Resuelve la inecuación paso a paso.
6. ¿Qué valores de x cumplen la condición?
7. ¿Qué pasaría si alguien ofrece \$18?
8. ¿Qué aprendió Omar sobre justicia?
9. ¿Cómo puedes aplicar este concepto fuera del aula?
10. ¿Conoces otra situación donde sea necesario establecer límites justos?

Ejercicio 1: Inecuación básica con valor absoluto

Enunciado: Resuelve la inecuación:

$$|x-3| < 5$$

Ejercicio 2: Inecuación con valor absoluto mayor o igual

Enunciado: Resuelve la inecuación:

$$|2x+1| \geq 7$$

Ejercicio 3: Inecuación con valor absoluto y parámetro

Enunciado: Resuelve la inecuación:

$$|x+2| > x$$

Cuento 8: La línea del respeto**Valor trabajado:** *Respeto por las ideas***Tema de álgebra:** *Sistemas de ecuaciones lineales con gráficas***Unidad:** 2. Funciones Lineales,**Estándar, Expectativa e Indicadores:** 8.A.4.1, 8.A.4.2, 8.A.4.3**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisions**STEAM:** STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

La línea del respeto

Personajes:

- Maestro Ernesto (don Ernesto)
- Laura
- Yadiel



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Cada viernes, el maestro de Álgebra, don Ernesto, dedicaba parte de su clase a discutir temas que conectaran las matemáticas con la vida. Esa semana, propuso una dinámica: cada grupo de estudiantes debía diseñar una gráfica que representara dos negocios distintos, para compararlos visualmente y discutir cuál opción sería mejor según ciertos criterios.

Laura y Yadiel no solían coincidir. Laura prefería lo visual y práctico; Yadiel, lo exacto y teórico. A pesar de sus diferencias, decidieron trabajar juntos.

Laura propuso representar un negocio de alquiler de bicicletas con un costo fijo de \$10 más \$3 por hora:

$$y = 3x + 10$$

Yadiel propuso otro con una tarifa inicial de \$5 más \$4 por hora:

$$y = 4x + 5$$

—Tu propuesta se ve mejor en teoría, pero el mío tiene más ventaja en las primeras horas —dijo Laura.

—Podríamos graficarlos y ver dónde se cruzan —sugirió Yadiel.

Así lo hicieron. Al graficar ambas funciones, notaron que se intersectaban en el punto $x = 5$, lo que significaba que ambas opciones costaban lo mismo después de 5 horas.

Ese punto se convirtió en el eje de su reflexión: aprender a escuchar y respetar el enfoque del otro fue más importante que demostrar quién tenía razón. Terminaron presentando su trabajo como un ejemplo de cómo el diálogo y las matemáticas pueden ir de la mano.

Problema algebraico:

1. Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} y = 3x + 10 \\ y = 4x + 5 \end{cases}$$

Encuentra el punto de intersección.

2. ¿Qué negocio es más barato por menos de 5 horas? ¿Y por más?

Preguntas:

1. ¿Cuál fue la propuesta del maestro Ernesto?
2. ¿Qué diferencias había entre Laura y Yadiel?
3. ¿Qué función representaba el negocio de Laura?
4. ¿Y la de Yadiel?
5. ¿Qué significa el punto de intersección?
6. Resuelve algebraicamente el sistema.
7. ¿Qué opción es mejor si se alquilan bicicletas por 3 horas?
8. ¿Y si es por 6 horas?
9. ¿Cómo aplicaron el valor del respeto?
10. ¿Qué aprendiste sobre trabajar con personas con ideas distintas?

Ejercicio 1: Solución única

Enunciado: En una tienda, se venden lápices a \$1 cada uno y cuadernos a \$3 cada uno.

Un estudiante compra 5 artículos en total y paga \$11.

¿Cuántos lápices y cuadernos compró?

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 1x + 3y = 11 \end{cases}$$

Ejercicio 2: Sin solución

Enunciado: Dos profesores usan fórmulas para calcular la nota final de sus estudiantes:

Profesor A: $N=2x+5$

Profesor B: $N=2x+8$

¿Puede haber un valor de x que dé la misma nota en ambos casos?

Sistema:

$$\begin{cases} y = 2x + 5 \\ y = 2x + 8 \end{cases}$$

Ejercicio 3: Infinitas soluciones

Enunciado: Dos estudiantes escriben ecuaciones para representar el mismo problema:

Estudiante A: $y=3x+2$

Estudiante B: $6x+4=2y$

¿Representan el mismo modelo?

Sistema: Reescribimos la segunda ecuación:

$$6x+4=2y \Rightarrow y=3x+2$$

Cuento 9: La caja invisible

Valor trabajado: *Empatía*

Tema de álgebra: *Modelado con expresiones algebraicas*

Unidad: 4. Polinomios para la geometría

Estándar, Expectativa e Indicadores: 8.A.6.1, 8.A.6.3

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

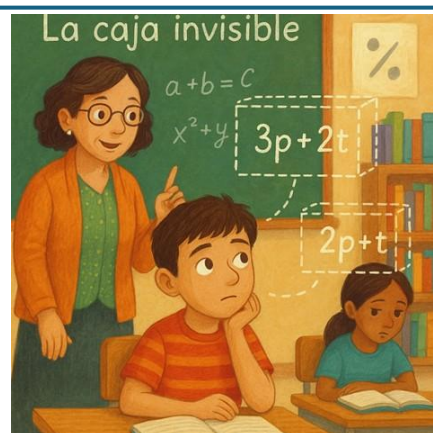
1

ANTES DE LA LECTURA

La caja invisible

Personajes:

- Jorge
- Señora Milagros (la maestra de matemáticas)
- Damaris (la amiga de Jorge)



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Jorge era un estudiante curioso, pero le costaba comprender cómo los demás se sentían. Un día, su maestra de matemáticas, la señora Milagros, le pidió algo inusual:

—Quiero que crees una “caja invisible” que represente lo que siente una persona cuando enfrenta obstáculos. No usaremos palabras... ¡usaremos álgebra!

Intrigado, Jorge empezó a pensar. Supuso que cada obstáculo era un valor que se sumaba dentro de la caja. Si alguien llevaba tres preocupaciones y dos tareas no terminadas, su carga podía representarse como:

$$C = 3p + 2t$$

Luego imaginó que la persona resolvía una preocupación y completaba una tarea. La expresión cambiaba:

$$C = 2p + t$$

A través de ese ejercicio, Jorge comprendió que aunque no podía “ver” la caja de alguien, podía imaginarla. Eso cambió la forma en la que trataba a sus compañeros.

Cuando vio que su amiga Damaris se quedaba callada en clase, en vez de criticarla, pensó: “Quizás su caja hoy está más llena que la mía”. Le ofreció ayuda, y juntos resolvieron el trabajo en equipo.

Desde entonces, Jorge dejó de ver las expresiones como meras letras, y las convirtió en puentes hacia la empatía.

Problema algebraico:

1. Si Jorge representa su carga emocional con $C = 3p + 2t$, y resuelve una preocupación y una tarea, ¿cuál es la nueva expresión?
2. Si $p=4$ y $t=5$, ¿cuál es el valor de la expresión original y de la nueva?

Preguntas:

1. ¿Qué actividad propuso la maestra Milagros?
2. ¿Qué representa cada variable en la expresión?
3. ¿Cuál fue la expresión original?
4. ¿Cómo cambió la expresión cuando Jorge resolvió parte de la carga?
5. ¿Qué representa eso en la vida real?
6. Sustituye $p=4$ y $t=5$ en ambas expresiones.
7. ¿Cuál es la diferencia entre los valores?
8. ¿Qué comprendió Jorge sobre la empatía?
9. ¿Cómo puedes aplicar este ejercicio en tu vida?
10. ¿Qué significa “la caja invisible” para ti?

Ejercicio 1: Modelando el costo de una excursión escolar

Enunciado: Una escuela organiza una excursión. El costo por estudiante incluye \$15 de transporte y \$8 por entrada al parque.

Escribe una expresión algebraica que modele el costo total C para x estudiantes.

Modelo algebraico:

$$C(x) = (15+8)x = 23x$$

Ejemplo:

Para 30 estudiantes:

$$C(30) = 23 \cdot 30 = \$690$$

Ejercicio 2: Modelando el ingreso por venta de camisetas

Enunciado: El grupo de teatro vende camisetas para recaudar fondos.

Cada camiseta se vende a \$12, y se espera vender x camisetas.

Escribe una expresión que modele el ingreso total.

Modelo algebraico:

$$I(x) = 12x$$

Ejemplo:

Si venden 50 camisetas:

$$I(50) = 12 \cdot 50 = \$600$$

Ejercicio 3: Modelando el tiempo de lectura

Enunciado: Sofía lee 20 páginas por hora.

Escribe una expresión que modele el número de páginas P que lee en t horas.

Modelo algebraico:

$$P(t) = 20t$$

Ejemplo:

Si lee durante 4 horas:

$$P(4) = 20 \cdot 4 = 80 \text{ páginas}$$

Cuento 10: El agradecimiento de Carla**Valor trabajado:** *Gratitud y reconocimiento***Tema de álgebra:** *Modelos algebraicos en situaciones reales***Unidad:** 4. Polinomios para la geometría**Estándar, Expectativa e Indicadores:** 8.A.6.1, 8.A.6.3**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

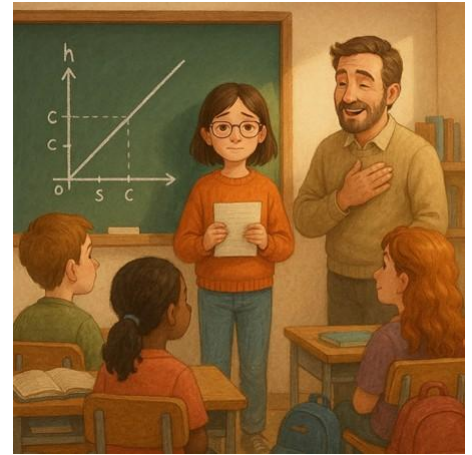
1

ANTES DE LA LECTURA

El agradecimiento de Carla

Personajes:

- Carla
- El padre de Carla
- La madre de Carla
- Los hermanos de Carla
- El profesor de Álgebra
- Los compañeros del salón



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Carla siempre había sido aplicada, pero reservada. Cuando su padre enfermó y su madre tuvo que trabajar tiempo extra, Carla se encargó del hogar: cocinaba, cuidaba a sus hermanos y mantenía sus estudios al día. Nadie lo sabía, hasta que su profesor de Álgebra pidió un trabajo final: crear un modelo algebraico que represente un aspecto de su vida cotidiana.

Carla pensó: “¿Cómo muestro todo lo que hago sin decirlo directamente?” Decidió representar las horas que dedicaba a cada actividad diaria como variables:

- s : horas de estudio
- c : horas cocinando
- h : horas cuidando a sus hermanos

Y escribió la expresión:

$$T = s + c + h$$

Promedió sus tiempos de una semana y obtuvo:

$$s = 2, c = 1.5, h = 2.5$$

$$T = 2 + 1.5 + 2.5 = 6$$

Al presentar su trabajo, su voz temblaba, pero su gráfica hablaba por ella. El salón quedó en silencio. Su maestro, emocionado, le agradeció: “Hoy no aprendimos solo álgebra. Aprendimos lo que significa ser fuerte y agradecida”.

Carla entendió que a veces, compartir lo que llevamos dentro puede ser un acto de valentía... y que las matemáticas pueden ser una forma de expresión tan poderosa como cualquier poema.

Problema algebraico:

1. Usa la expresión $T = s + c + h$ con los valores dados. ¿Cuál es el total de horas dedicadas por día?
2. Si Carla quiere reducir 1 hora en total, ¿de qué actividad podría restar tiempo sin afectar su estudio?

Preguntas:

1. ¿Cuál fue la situación personal de Carla?
2. ¿Qué tarea le asignó su profesor?
3. ¿Qué representan las variables en su modelo?
4. ¿Qué valores asignó a cada variable?
5. ¿Cuál fue el valor total?
6. ¿Qué sintieron los demás al escuchar su presentación?
7. ¿Qué valor mostró Carla al compartir su historia?
8. ¿Por qué es importante reconocer el esfuerzo de otros?
9. ¿Has usado alguna vez una expresión para representar algo real?
10. ¿Qué forma de gratitud podrías aplicar en tu vida esta semana?

Ejercicio 1: Producción de carteles para una feria escolar

Enunciado: Cada cartel cuesta **\$2 en materiales** y se paga **\$5 por hora** al estudiante que los diseña. Si se tarda h horas en hacer c carteles, escribe una expresión que modele el costo total.

Modelo algebraico:

$$C(h,c)=5h+2c$$

Ejemplo:

Si se hacen 10 carteles en 3 horas:

$$C(3,10)=5(3)+2(10)=15+20=\$35$$

Ejercicio 2: Recaudación por venta de entradas

Enunciado: Para una obra escolar, se venden entradas de estudiante a **\$4** y de adulto a **\$7**.

Si se venden x entradas de estudiante y y de adulto, escribe una expresión para el ingreso total.

Modelo algebraico:

$$I(x,y)=4x+7y$$

Ejemplo:

Si se venden 50 entradas de estudiante y 30 de adulto:

$$I(50,30)=4(50)+7(30)=200+210=\$410$$

Ejercicio 3: Tiempo de preparación de actividades

Enunciado: Un docente dedica **30 minutos** por cada actividad individual y **45 minutos** por cada actividad grupal.

Si prepara a actividades individuales y g grupales, escribe una expresión para el tiempo total en minutos.

Modelo algebraico:

$$T(a,g)=30a+45g$$

Ejemplo:

Si prepara 4 individuales y 3 grupales:

$$T(4,3)=30(4)+45(3)=120+135=255 \text{ minutos}$$